

Zadatak - Paralelna analiza teksta

Informacioni inzenjering

Napisati C++ program koji ucitava string od korisnika (jednu ili vise recenica). Program pokrece cetiri niti koje paralelno obavljaju razlicite analize nad istim tekstem:

Prva nit broji samoglasnike (a, e, i, o, u - bez obzira na velika/mala slova) i rezultat vraca kroz **promise/future** mehanizam.

Druga nit pronalazi najduzu rec u tekstu. Ako postoji vise reci iste duzine, uzima prvu na koju naidje. Rezultat takodje vraca kroz **future**.

Trecia nit pravi frekvencijsku mapu karaktera (slovo -> broj pojavljivanja, bez razmaka). Mapu smesta u deljenu strukturu zasticenu **mutex**-om.

Cetvrta nit prebroji koliko reci ima vise od 4 karaktera koristeći **atomicnu promenljivu**.

Glavna nit ceka zavrsetak svih i ispisuje: broj samoglasnika, najduzu rec, 3 najcesca karaktera sa brojem pojavljivanja i broj dugih reci.

Pri izradi zadatka obavezno je koriscenje **lambda funkcija**.

 Primer izlaza

```
Unesite tekst: Paralelno racunarstvo je predmet na fakultetu

--- Analiza teksta ---
Broj samoglasnika: 18
Najduza rec: racunarstvo (11 karaktera)
Najcesci karakteri:
  'a' - 7 puta
  'e' - 4 puta
  'r' - 4 puta
Broj reci duzih od 4 karaktera: 4
```

Ovaj zadatak je generisan uz pomoc vestacke inteligencije i moze sadrzati greske. Proverite tekst pre upotrebe.